

COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE s.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

MANDANTI



Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

COMMITTENTE:



COMUNE DI POGGIBONSI

R.U.P. Arch. Vito Disabato

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO

Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

TITOLO RELAZIONE SUI MATERIALI

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	SR2	C

SCALA

--

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO		F.ARDINO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	E.GENNARI	P.PAPI	F.FRAPPI
C	NOV.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	E.GENNARI	P.PAPI	F.FRAPPI

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE SUI MATERIALI	Documento:	
	C34E_SR2C	
	Rev.	Data
	C	Novembre 2024
Pag. 1 di 16		

SOMMARIO

SOMMARIO 1

1 RELAZIONE MATERIALI 2

1.1 Premesse generali2

1.2 Calcestruzzi.....2

1.3 Acciaio per C.A.5

1.4 Acciaio per strutture metalliche e composte6

1.5 Malta tra piastre di acciaio e fondazioni in calcestruzzo8

1.6 Resine per inghisaggi e protezione al fuoco8

1.7 Strutture in legno.....9

1.8 Tracciabilità dei materiali9

1.9 Casseri pareti in c.a.....11

2.0 Alluminio per facciate continue16

2.1 Alluminio per facciate ventilate16

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE SUI MATERIALI	Documento: C34E_SR2C	
	Rev.	Data
	C	Novembre 2024
	Pag. 2 di 16	

1 Relazione Materiali

1.1 Premesse generali

Oggetto della presente relazione è la definizione delle caratteristiche dei materiali da impiegare per la costruzione delle opere relative alla struttura in oggetto. A seguire si riportano le prescrizioni in coerenza con il capitolo 11 del Decreto Ministeriale del 17/01/2018 “**Norme Tecniche per le Costruzioni**” e relativa Circolare esplicativa n°7 del 21/01/2019.

1.2 Calcestruzzi

I calcestruzzi per le strutture in C.A. dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

Tipo: **Rck ≥ 150 kg/cm²**
Impiego: **Magroni di fondazione**

Tipologia strutturale:	Magroni di fondazione	
Classe di resistenza necessaria ai fini statici:	C12/15	R _{ck} =15 N/mm ²
Condizioni ambientali:	Per calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici: tutte le esposizioni eccetto dove c'è gelo/disgelo, o attacco chimico.	
Classe di esposizione (UNI 11104):	X0	
Rapporto acqua/cemento max:	--	

Denom. della classe	Descrizione dell'ambiente	Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di esposizione	UNI 11104	A/C MAX	Minima Classe di resistenza
X0	Per calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici: tutte le esposizioni eccetto dove c'è gelo e disgelo o attacco chimico. Calcestruzzi con armatura o inserti metallici: in ambiente molto asciutto	Interno di edifici con umidità relativa molto bassa. Calcestruzzo non armato all'interno di edifici. Calcestruzzo non armato immerso in suolo non aggressivo o in acqua non aggressiva. Calcestruzzo non armato soggetto ad cicli di bagnato asciutto ma non soggetto ad abrasioni, gelo o attacco chimico	4	---	C12/15

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE SUI MATERIALI	Documento: C34E_SR2C	
	Rev.	Data
	C	Novembre 2024
	Pag. 3 di 16	

Tipo: **Rck ≥ 300 kg/cm²**

Impiego: **Strutture di fondazione**

Tipologia strutturale:	Opere di Fondazione	
Classe di resistenza necessaria ai fini statici:	C25/30	R _{ck} =30 N/mm ²
Condizioni ambientali:	Bagnato, raramente asciutto	
Classe di esposizione (UNI 11104):	XC2	
Rapporto acqua/cemento max:	0,60	
Classe di consistenza:	S4 (Fluida)	

Tipo: **Rck ≥ 300 kg/cm²**

Impiego: **Strutture in ELEVAZIONE**

Tipologia strutturale:	Strutture in Elevazione	
Classe di resistenza necessaria ai fini statici:	C25/30	R _{ck} =30 N/mm ²
Condizioni ambientali:	Asciutto o permanentemente bagnato	
Classe di esposizione (UNI 11104):	XC1	
Rapporto acqua/cemento max:	0,60	
Classe di consistenza:	S4 (Fluida)	

Denom. della classe	Descrizione dell'ambiente	Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di esposizione	UNI 11104	A/C MAX	Minima Classe di resistenza
XC2	Bagnato, raramente asciutto	Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in acqua o terreno non aggressivo.	4	0,60	C25/30
XC1	Asciutto o permanentemente bagnato	Interni di edifici con umidità relativa bassa. Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con le superfici all'interno di strutture con eccezione delle parti esposte a condensa, o immerse in acqua.	4	0,60	C25/30

Dosaggi: il dosaggio per mc di impasto è il seguente:

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SUI MATERIALI

Documento: C34E_SR2C	
Rev.	Data
C	Novembre 2024
Pag. 4 di 16	

- ✧ Cemento tipo 32,5R kg 250;
- ✧ Sabbia mc 0,40;
- ✧ Ghiaia mc 0,80;
- ✧ Acqua litri 150.

Qualità dei componenti:

La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non proveniente da rocce in decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, melmose, terrose e di salsedine.

La ghiaia deve contenere elementi assortiti, di dimensioni fino a 25 mm, resistenti e non gelivi, non friabili, scevri di sostanze estranee, terra e salsedine. Le ghiaie sporche vanno accuratamente lavate. Anche il pietrisco proveniente da rocce compatte, non gessose né gelive, dovrà essere privo di impurità od elementi in decomposizione.

L'acqua da utilizzare per gli impasti dovrà essere limpida, priva di sali in percentuale dannosa e non aggressiva.

Prescrizioni per il disarmo:

Si indicano: pilastri 3-4 giorni; solette modeste 10-12 giorni; travi, archi 24-25 giorni, mensole 28 giorni. Per ogni porzione di struttura, il disarmo non può essere eseguito se non previa Autorizzazione della Direzione Lavori.

Additivi:

In caso di necessità si potranno adoperare additivi superfluidificanti certificati secondo norma allo scopo di aumentare la lavorabilità del calcestruzzo senza oltrepassare il limite massimo di $A/C=0,45$.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SUI MATERIALI

Documento: C34E_SR2C	
Rev.	Data
C	Novembre 2024
Pag. 5 di 16	

1.3 Acciaio per C.A.

Le armature metalliche saranno costituite da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C secondo quanto prescritto al punto 11.3 del D.M. 17/01/2018

Tipo acciaio	B450C
Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yk}=450 \text{ N/mm}^2$
Tensione caratteristica di rottura	$f_{tk}=540 \text{ N/mm}^2$
Resistenza di calcolo	$f_{sd}=f_{yk} / \gamma_s=391 \text{ N/mm}^2$

e devono rispettare i requisiti:

CARATTERISTICHE	REQUISITI	FRATTILE (%)
Tensione caratteristica di snervamento	$\geq f_{y \text{ nom}}$	5
Tensione caratteristica di rottura	$\geq f_{t \text{ nom}}$	5
$(f_t / f_y)_k$	$\geq 1,15$ $< 1,35$	10
$(f_y / f_{y \text{ nom}})_k$	$\leq 1,25$	10
Allungamento $(A_{gt})_k$	$\geq 7,5\%$	10
Diametro mandrino per prove di piegamento a 90° e successivo raddrizzamento senza cricche:		
$\varnothing < 12 \text{ mm}$	4 $\varnothing$	
$12 < \varnothing \leq 16 \text{ mm}$	5 $\varnothing$	
$16 < \varnothing \leq 25 \text{ mm}$	8 $\varnothing$	
$25 < \varnothing \leq 40 \text{ mm}$	10 $\varnothing$	

All'atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali visibili e pieghe. E' tollerata una ossidazione che scompaia totalmente mediante sfregamento con un panno asciutto. Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento.

Qualora il costruttore adottasse giunzioni delle barre in opera o fuori opera o assemblaggi delle gabbie di armatura mediante saldatura, si prescrive l'uso di acciaio **saldabile** ed in particolare di quei materiali per i quali il produttore abbia garantito la saldabilità all'atto del deposito di cui al punto 2.2.9 del D.M. 9/1/96; tali materiali devono presentare apposita marchiatura secondo quanto citato al punto 2.2.9

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE SUI MATERIALI	Documento: C34E_SR2C	
	Rev.	Data
	C	Novembre 2024
	Pag. 6 di 16	

della Norma sopra citata, che li differenzia dagli acciai non saldabili.

Acciaio per reti o tralicci elettrosaldati:

I fili elementari che costituiscono reti e tralicci devono essere di tipo tipo B450C ($f_{y\ nom} = 450$ N/mm², $f_{t\ nom} = 540$ N/mm²),devono avere diametro compreso tra 6mm e 16mm ed interasse massimo pari a 330 mm; rapporto dei diametri dei fili dell'ordito $\varnothing_{min}/\varnothing_{max} > 0,6$.

Gli acciai costituenti reti e tralicci devono essere saldabili, i nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata secondo la norma UNI EN ISO 15630-2:2004 pari al 25% della forza di snervamento della barra di diametro maggiore.

1.4 Acciaio per strutture metalliche e composte

Acciai laminati

Si prescrive l'utilizzo di acciai conformi alle norme armonizzate UNI-EN 10025 (per i laminati), UNI-EN 10210 (per i tubi senza saldatura), UNI-EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti marcatura CE cui si applica il sistema di attestazione 2+, di cui al punto A del paragrafo 11.1.

In sede di progettazione si assumono i seguenti valori nominali delle proprietà del materiale:

E	210000	N/mm ²	valore del modulo elastico istantaneo
G	80769	N/mm ²	valore del modulo elastico trasversale
n	0,3	--	coefficiente di Poisson
r	78,5	N/dm ³	densità

PER BLOCCHI A, B E C

Tipo di acciaio	Spessore nominale dell'elemento				da tab.11.3.IX laminati a caldo con profili a sezione aperta
	t<=40mm		40mm<t<80mm		
	f _{y,k}	f _{t,k}	f _{y,k}	f _{t,k}	
S275	275	430	255	410	

CLASSE DI RESILIENZA “JR”

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE SUI MATERIALI	Documento: C34E_SR2C	
	Rev.	Data
	C	Novembre 2024
	Pag. 7 di 16	

PER BLOCCO D

Tipo di acciaio	Spessore nominale dell'elemento				da tab.11.3.IX laminati a caldo con profili a sezione aperta
	t<=40mm		40mm<t<80mm		
	f _{y,k}	f _{t,k}	f _{y,k}	f _{t,k}	
S355	355	510	335	470	

CLASSE DI RESILIENZA “JR”

essendo:

f_{y,k} N/mm² tensione di snervamento

f_{t,k} N/mm² tensione di rottura

Bulloni

Si prescrive l'utilizzo di bulloni conformi per caratteristiche dimensionali alle norme UNI-EN-ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968 che appartengono alle classi associate di cui alla norma UNI-EN-ISO 898:2001. I materiali utilizzati, viti e dadi, presentano i seguenti valori:

Vite	Classe	8.8	
Dado	Classe	8	
f _{y,b}	640	N/mm ²	tensione di snervamento
f _{t,b}	800	N/mm ²	tensione di rottura

Rosette

Si prescrive l'utilizzo di rosette conformi per caratteristiche dimensionali alle norme UNI-EN 14399:2005 parti 5 e 6, in acciaio C 50 UNI EN 10083-2:2006 temperato e rinvenuto HRC 32/40.

Saldature

La saldatura dovrà avvenire a completo ripristino di resistenza o a cordone d'angolo, ove indicato, in conformità a quanto riportato al §11.3.4 delle NTC 2018, con uno dei procedimenti all'arco elettrico svolte secondo i procedimenti codificati dalle UNI EN ISO 4063:2001 5132. Lo spessore della sezione di gola delle saldature a cordone d'angolo, quando le dimensioni non sono precisate, deve essere calcolato pari al 70% dello spessore minimo degli elementi collegati.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE SUI MATERIALI	Documento: C34E_SR2C	
	Rev.	Data
	C	Novembre 2024
	Pag. 8 di 16	

1.5 Malta tra piastre di acciaio e fondazioni in calcestruzzo

La malta interposta tra piastre di acciaio e fondazioni in calcestruzzo sarà del tipo EMACO S55.

Si tratta di una malta cementizia espansiva, applicabile mediante collaggio per spessori centimetrici tra piastra e fondazione.

EMACO S55 è conforme ai requisiti e limiti di accettazione delle malte espansive per ancoraggi indicati da: UNI 8993 e UNI 8994 circa le classi di consistenza per i tipi superfluido, fluido e plastico, UNI 8994 e UNI 8996, UNI 8147 per l'espansione sia in fase plastica che indurita, UNI 8998, circa l'assenza di bleeding.

Le caratteristiche di EMACO S55 sono riportate di seguito

Caratteristiche espansive -in fase plastica, UNI 8996 -contrastata UNI 8147 a 24 ore	> 0.3 % > 0.03 %
Adesione al cls -per taglio, UNI 12615 -per trazione, UNI 12615	> 6 Mpa > 6 MPa
Modulo elastico, UNI EN 13412	28.000 (±2.000) MPa
Resistenza a compressione, UNI EN 12190	28 gg > 75 MPa
Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1	28 gg > 9 MPa

1.6 Resine per inghisaggi e protezione al fuoco

Ancorante ad iniezione a base epossidica ad elevate prestazioni, con valutazione tecnica europea per uso su calcestruzzo fessurato e non fessurato e zona sismica. Categoria sismica C2. Tipo HILTI HIT-RE 500 V4 o equivalente.

Per le parti esposte al fuoco, si prevede l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da garantire classe di resistenza REI 60.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE SUI MATERIALI		Documento: C34E_SR2C	
		Rev.	Data
		C	Novembre 2024
		Pag. 9 di 16	

1.7 Strutture in legno

Per il solaio dell'auditorium, sp. 80 mm, si utilizza legno lamellare GL24h.

Per le travi in legno della palestra si utilizza legno lamellare GL28h mentre i solai in xlam sono costituiti da tavole di legno massiccio incollate di classe di resistenza C24 di spessore 40 mm disposte in modo incrociato ed incollate tra di loro, lo spessore totale del solaio xlam utilizzato è di 120 mm.

Le connessioni delle travi in legno alla struttura in c.a. sono realizzate tramite piastre d'acciaio S355 e bulloni, tirafondi e barre filettate di classe 8.8.

Le connessioni tra travi di legno sono realizzate tramite staffe a scomparsa tipo ALU con spinotti STA ad aderenza migliorata per evitare lo sfilamento in caso di sisma e viti LBS.

Legno lamellare	GL24h	GL28h
Modulo elastico normale	E= 115000 daN/cm ²	E= 121000 daN/cm ²
Modulo elastico tangenziale	G= 6500 daN/cm ²	G= 6500 daN/cm ²
Resistenza caratteristica di compressione parallela	f _{c0k} = 240 daN/cm ²	f _{c0k} = 280 daN/cm ²
Resistenza caratteristica di trazione parallela	f _{t0k} = 192 daN/cm ²	f _{t0k} = 223 daN/cm ²
Resistenza caratteristica di flessione	f _{mk} = 240 daN/cm ²	f _{mk} = 280 daN/cm ²
Resistenza caratteristica a taglio	f _{vk} = 35 daN/cm ²	f _{vk} = 35 daN/cm ²

1.8 Tracciabilità dei materiali

ACCIAIO

Per ogni fornitura di acciaio, prima della posa in opera sarà consegnata alla Direzione lavori la seguente documentazione:

☐ Laminati a caldo marcatura CE obbligatoria

- Copia del Certificato di Provenienza, certificato di ferriera oppure copia della Dichiarazione di

Conformità CE, con riferimento in originale alla data di spedizione, destinatario, timbro e firma;

- Copia del Documento di Trasporto con tutti i riferimenti anche nel caso di passaggi intermedi.

☐ Lamiere grecate e profili formati a freddo, prodotti nei centri di trasformazione, prodotti con marcatura CE

- Copia della Dichiarazione di Conformità CE, con riferimento in originale alla data di spedizione, destinatario, timbro e firma;

- Attestazione contenente gli estremi della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità del prodotto;

- Copia del Documento di Trasporto con tutti i riferimenti anche nel caso di passaggi intermedi

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE SUI MATERIALI	Documento:	
	C34E_SR2C	
	Rev.	Data
	C	Novembre 2024
Pag. 10 di 16		

☐ Bulloni, prodotti con marcatura CE

- Copia della Dichiarazione di Conformità CE;

- Attestazione contenente gli estremi della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità del prodotto;

- Copia del Documento di Trasporto con tutti i riferimenti anche nel caso di passaggi intermedi.

L'esecuzione delle strutture dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1090-2:2011, “Esecuzione di strutture in acciaio e alluminio -Parte 2: Requisiti tecnici per le strutture di acciaio”.

La classe di esecuzione adottata è la EXC3

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SUI MATERIALI

Documento: C34E_SR2C	
Rev.	Data
C	Novembre 2024
Pag. 11 di 16	

1.9 Casseri pareti in c.a.

Per i casseri delle pareti in c.a. si dovrà impiegare il sistema della BIOISOTHERM o equivalente.

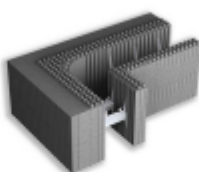


Conformità CAM

ARGISOL

CAM-ARG-LISO-12.20

ARGISOL



Oggetto: **Dichiarazione di conformità CAM** (*Criteri Ambientali Minimi*) della gamma prodotti **ARGISOL**.

Con la presente si dichiara che tutti gli elementi appartenenti alla gamma **Argisol**, declinati nelle varie linee di prodotto e spessore, sono conformi ai requisiti **CAM** (Criteri Ambientali Minimi) introdotti dal **Decreto 11 ottobre 2017** "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento per i servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*".

La presente dichiarazione di conformità CAM fa esplicito riferimento al rispetto dell'**art. 2.4.2.9 "Isolanti termici ed acustici"** del DM 11/10/2017, nel quale, per il polistirene espanso sinterizzato (EPS) utilizzato per le varie linee di prodotti Argisol:

- non è prodotto utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non è prodotto con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
- non è prodotto o formulato utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- è prodotto da una resina di polistirene espandibile i cui agenti espandenti sono inferiori al 6% del peso del prodotto finito;

Il contenuto minimo di materiale isolante recuperato e/o riciclato del polistirene espanso utilizzato per le linee di prodotti **Argisol** + misurato sul peso del prodotto isolante:

- rispetta la tabella sui contenuti minimi di riciclato/recuperato riportata al p.to 2.4.2.9 del DM 11/10/2017 ed è pari o superiore al 10% come riportato nel certificato rilasciato dall'organismo di certificazione secondo il protocollo **ReMade in Italy®** (Cert. N. 1198/001).

I certificati emessi dall'Organismo di Certificazione sono relativi a controlli effettuati in stabilimento su un elemento di campionatura rappresentativo della linea di prodotto. La validità dei certificati è estendibile a tutti gli elementi appartenenti alla stessa linea (anche con spessori maggiorati di isolamento).

BIOISOTHERM S.r.l.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SUI MATERIALI

Documento:

C34E_SR2C

Rev.

Data

C

Novembre 2024

Pag. 12 di 16



COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLA PARETE ARGISOL

• COMPORTAMENTO AL FUOCO DELL'EPS (POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO)

L'EPS, ossia il polistirene espanso sinterizzato, quale composto di carbonio e idrogeno, è di sua natura un materiale combustibile. Esso inizia la sua decomposizione a circa 230-260°C, con emissione di vapori infiammabili, ma soltanto a 450-500°C si ha una accensione.

I prodotti della sua combustione sono quasi esclusivamente anidride carbonica e acqua. La successiva propagazione della fiamma avviene spontaneamente nell'eps normale, se vi è sufficiente apporto di ossigeno, mentre nell'eps a migliorato comportamento al fuoco (EPS/RF), detto del tipo autoestinguente, ottenuto con opportuni additivi, la propagazione cessa al venir meno della causa di innesco. Quando viene acceso dalla fonte di calore si autoestingue non appena la fonte di calore viene allontanata.

Comportamento EPS Autoestinguente	
Rammollimento, restringimento, fusione.	Da 100° C
Temperatura di ignizione con fiamma pilota	370°C
Temperatura di autoaccensione	500°C

Si riportano alcune considerazioni generali sul comportamento al fuoco dell'EPS che possono utilmente servire per una valutazione del rischio di impiego:

- L'EPS richiede una certa energia per la sua accensione: una scintilla o una sigaretta accesa non sono sufficienti;
- Il contributo dell'EPS in termini di bilancio energetico di un incendio, è modesto, in relazione alla sua bassa massa volumica: 1dm cubi di EPS da 15Kg/m cubi ha un potere calorifico di 590J contro 9200J dello stesso volume di legno di abete;
- L'EPS si trova generalmente protetto da altri materiali e non ha immediata disponibilità dell'aria necessaria alla sua combustione;
- La combustione può sviluppare, come gas tossici, essenzialmente ossido di carbonio, non diversamente dai materiali lignei presenti nella costruzione o nell'arredamento ma in proporzione molto più ridotta.

Il comportamento al fuoco del materiale isolante nudo in EPS non è rilevante. Il materiale è generalmente coperto da altro materiale che determina il comportamento al fuoco. Il materiale isolante è attaccato dal fuoco soltanto dopo il cedimento del materiale di copertura e entro questo lasso di tempo l'edificio o il compartimento non possono essere salvati da una perdita totale.

Classificazione REAZIONE AL FUOCO del POLISTIRENE ESPANSO: Euroclasse E

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SUI MATERIALI

Documento:

C34E_SR2C

Rev.

Data

C

Novembre 2024

Pag. 13 di 16

Comportamento al fuoco della parete ARGISOL

2

• **COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLA PARETE ARGISOL**

Il comportamento al fuoco del polistirene espanso non dovrebbe essere valutato sul singolo prodotto o materiale, ma sull'elemento strutturale o di costruzione. Una regola di progettazione fondamentale è di non lasciare mai il materiale scoperto direttamente a contatto con il fuoco. Bisogna invece considerare che il polistirene espanso è sempre protetto negli edifici da intonaco o altro, quindi la resistenza al fuoco della parete dipende dapprima dalle proprietà di tali elementi. Il materiale isolante infatti contribuisce all'incendio solo dopo il cedimento dei materiali di superficie. (Generalmente questo accade dopo che il flashover è già avvenuto e il compartimento è ormai totalmente perso.)

Normalmente i materiali isolanti sono coperti da materiali di rivestimento, pertanto l'eps partecipa all'incendio solo dopo lo cedimento dei materiali di superficie (gesso, pietra, acciaio). Secondo quanto detto sopra, la reazione al fuoco del prodotto isolato con eps e con finitura ad intonaco o cartongesso, non è da intendersi quella del polistirene "a nudo" ma deve essere classificata con il rivestimento di finitura adottato.

Lo strato che determina realmente la reazione del comportamento al fuoco è lo strato superficiale della costruzione, che si troverà di fronte al fuoco e ricopre il materiale isolante in eps. Utilizzando una combinazione di isolante in eps e specifici strati di copertura è sempre possibile progettare una costruzione che soddisfi i requisiti al fuoco.

• **LE PROVE DI REAZIONE AL FUOCO ESEGUITE DA AIPE – “Il Progetto Classe B”**

Relativamente alla reazione al fuoco del prodotto (kit) composto da polistirene espanso e finitura (intonaco o cartongesso) AIPE¹ ha organizzato il convegno “Progetto Classe B” con il principale scopo di presentare, ai circa 40 partecipanti tra aziende associate e professionisti del settore, i risultati di un'importante ricerca sperimentale sulla reazione al fuoco dell'EPS effettuata dal Laboratorio LAPI Spa.

La ricerca è stata commissionata da AIPE nell'ambito del “Progetto Classe B”² con lo scopo di verificare se, e con quali rivestimenti, i pannelli in EPS possano ottenere la Euroclasse di Reazione al fuoco B secondo la norma UNI EN 13501-1:2009.

In base allo scopo della ricerca e, come previsto della norma UNI EN 13501-1, sono stati impiegati 2 metodi di prova:

- ✓ La prova secondo UNI EN 13823 (Single Burning Item – SBI) viene effettuata su provini a forma di diedro (con angolo interno di 90°) costituiti da un'ala “lunga” (h 1.500 mm e l 1.000 mm) e da un'ala “corta” (h 1.500 mm e l 500 mm).
- ✓ La prova secondo UNI EN ISO 11925-2 (Prova alla piccola fiamma) consiste nell'applicare ai provini disposti verticalmente, estratti dal prodotto in oggetto, una fiamma di altezza nominale di 20 mm prodotta da un apposito bruciatore. Per ottenere la Euroclasse B, la fiamma deve essere applicata per 30 secondi.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, i pannelli costituiti da EPS sia bianco che a migliorata conducibilità termica con rivestimento in cartongesso, fibrocemento legno, intonaco, in determinati spessori e densità, raggiungono la Euroclasse B.

Questo dimostra che lo strato di finitura la fa da padrone, abbandonando la classe di reazione E del polistirene e migliorandola notevolmente fino alla classe B.

¹ AIPE: Associazione Italiana Polistirene Espanso.

² A causa del carattere di ricerca del presente lavoro, il numero di provini sottoposti a prova sia per EN 13823 che per EN ISO 11925-2 è stato inferiore a quello previsto dalle norme in oggetto. Pertanto la classificazione riportata deve essere considerata orientativa.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SUI MATERIALI

Documento: C34E_SR2C	
Rev.	Data
C	Novembre 2024
Pag. 14 di 16	

Comportamento al fuoco della parete *ARGISOL*

3

Si riportano di seguito i risultati di prova raggiunti:

N.	Tipologia e struttura dei pannelli	Euroclasse orientativa*
1	EPS bianco tipo 100 finitura a intonaco Spessore del rivestimento: 3 mm Spessore dell'EPS: 197 mm	NON ATTRIBUIBILE
2	EPS bianco tipo 100 e cartongesso Spessore del rivestimento: 12,5 mm (classe A2 reazione al fuoco) Spessore dell'EPS: 100 mm	B-s1,d0
3	EPS mct** tipo 100 e cartongesso Spessore del rivestimento: 12,5 mm (classe A2 reazione al fuoco) Spessore dell'EPS: 100 mm	B-s1,d0
4	EPS bianco tipo 100 con pannello in fibrocemento legno Spessore del rivestimento: 27 mm (classe B, s1-d0 reazione al fuoco) Spessore dell'EPS: 28 mm	B-s1,d0
5	EPS mct** tipo 100 con pannello in fibrocemento legno Spessore del rivestimento: 27 mm (classe B, s1-d0 reazione al fuoco) Spessore dell'EPS: 28 mm	B-s1,d0
6	EPS bianco tipo 100 con pannello in OSB Spessore del rivestimento: 10 mm (classe D, s2-d0 reazione al fuoco) Spessore dell'EPS: 28 mm	C-s2,d0
7	EPS mct** tipo 100 con pannello in OSB Spessore del rivestimento: 10 mm (classe D, s2-d0 reazione al fuoco)	C-s2,d0
	Spessore dell'EPS: 28 mm	
8	EPS mct** tipo 100 finitura a intonaco Spessore del rivestimento: 2 mm Spessore dell'EPS: 98 mm	C-s2,d0
9	EPS bianco tipo 100 con pannello in truciolare Spessore del rivestimento: 10 mm (classe di reazione al fuoco non disponibile) Spessore dell'EPS: 100 mm	D-s2,d0
10	EPS mct** tipo 100 con pannello in truciolare Spessore del rivestimento: 10 mm (classe di reazione al fuoco non disponibile) Spessore dell'EPS: 100 mm	C-s2,d0
11	EPS bianco tipo 100 finitura a intonaco Spessore del rivestimento: 4 mm Spessore dell'EPS: 100 mm	C-s2,d0
12	EPS bianco tipo 100 finitura a intonaco Spessore del rivestimento: 2 mm Spessore dell'EPS: 98 mm	C-s3,d0
13	EPS bianco tipo 100 + velovetro Spessore del rivestimento: 1 mm Spessore dell'EPS: 99 mm	C-s2,d0
14	EPS mct** tipo 100 + velovetro Spessore del rivestimento: 1 mm Spessore dell'EPS: 99 mm	C-s2,d0
15	EPS bianco tipo 100 finitura a intonaco Spessore del rivestimento: 8 mm Spessore dell'EPS: 100 mm	B-s1,d0
16	EPS bianco tipo 80 (tal quale) Spessore dell'EPS: 59 mm	C-s3,d0
17	EPS mct** tipo 80 (tal quale) Spessore dell'EPS: 59 mm	C-s3,d0

Il polistirene espanso sinterizzato, che viene utilizzato per la produzione dei casseri *Argisol* è del tipo autoestinguente, ciò significa che non appena la sorgente di fiamma cessa o viene allontanata, la propagazione del fuoco si interrompe e la fiamma si estingue.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SUI MATERIALI

Documento:

C34E_SR2C

Rev.

Data

C

Novembre 2024

Pag. 15 di 16

• **RESISTENZA AL FUOCO DELLA PARETE ARGISOL**

Il contributo di resistenza al fuoco di una parete realizzata con blocchi-cassero *Argisol* è interamente attribuito alla sola parte di calcestruzzo, che ne deve garantire la stabilità statica anche in condizioni di incendio. Pertanto, con riferimento alle tabelle riportate nelle "Norme Tecniche di Prevenzione Incendi" (D.M. 3/8/2015), è possibile valutare la classe resistenza al fuoco di un parete in cemento armato.

La norma indica le prescrizioni da rispettare per le pareti in calcestruzzo portanti (Tab. S.2-46) e non portanti (Tab. S.2-47). I parametri da rispettare sono lo spessore di calcestruzzo e il copriferro delle armature. Di seguito si riportano le relative tabelle.

3. La tabella S.2-46 riporta i valori minimi (mm) dello spessore s e della distanza a dall'asse delle armature longitudinali alla superficie esposta sufficienti a garantire i requisiti REI o REI-M per le classi indicate di pareti portanti esposte su uno o due lati che rispettano le seguenti limitazioni:

a. altezza effettiva della parete (da nodo a nodo) ≤ 6 m (per pareti di piani intermedi) ovvero $\leq 4,5$ m (per pareti dell'ultimo piano);

Classe	Esposto su un lato	Esposto su due lati
REI 30	$s = 120$; $a = 10$	$s = 120$; $a = 10$
REI 60	$s = 130$; $a = 10$	$s = 140$; $a = 10$
REI 90-M	$s = 140$; $a = 25$	$s = 170$; $a = 25$
REI 120-M	$s = 160$; $a = 35$	$s = 220$; $a = 35$
REI 180-M	$s = 210$; $a = 50$	$s = 270$; $a = 55$
REI 240-M	$s = 270$; $a = 60$	$s = 350$; $a = 60$

I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella S.2-42. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.

Tabella S.2-46: Pareti portanti in cemento armato (requisiti R, E, I, M)

4. La tabella S.2-47 riporta i valori minimi (mm) dello spessore s sufficiente a garantire i requisiti EI o EI-M per le classi indicate di pareti non portanti esposte su un lato che rispettano entrambe le seguenti limitazioni:

a. altezza effettiva della parete (da nodo a nodo) ≤ 6 m (per pareti di piani intermedi) ovvero $\leq 4,5$ m (per pareti dell'ultimo piano);

b. rapporto tra altezza di libera inflessione e spessore inferiore a 40.

Classe	Esposto su un lato
EI 30	$s = 60$
EI 60	$s = 80$
EI 90	$s = 100$
EI 120-M	$s = 120$
EI 180-M	$s = 150$
EI 240-M	$s = 175$

Tabella S.2-47: Pareti non portanti in cemento armato (requisiti E, I, M)

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SUI MATERIALI

Documento: C34E_SR2C	
Rev.	Data
C	Novembre 2024
Pag. 16 di 16	

Con i casseri *Argisol* si ottengono pareti in calcestruzzo armato termicamente isolate, dove il polistirolo funge solo da isolamento termico, quindi la resistenza al fuoco (REI) della parete è totalmente affidata al calcestruzzo.

Da un confronto diretto con le tabelle del D.M. 3/8/15, per pareti in c.a. realizzate con i casseri *Argisol* si ottengono le seguenti classi di resistenza al fuoco, come indicate in tabella sotto:

– Tabella riassuntiva delle classi di resistenza al fuoco della parete *Argisol*

		Classe REI				Classe EI
		PARETI PORTANTI				PARETI NON PORTANTI
		Esposto su 1 lato		Esposto su 2 lati		Esposto su 1 lato
	s [mm]		a [mm]		a [mm]	
Argisol 16.5	165	REI 120-M	35	REI 60	10	EI 180
		REI 90-M	25			
Argisol 21.5	215	REI 180-M	50	REI 90	25	EI 240
		REI 120-M	35			
		REI 90-M	25			

– Tabella delle classi di resistenza compatibili con pareti realizzate con casseri *Argisol* 16.5 e 21.5

Classe REI	Parete sp. 16,5cm								Parete sp. 21,5cm							
	Esposizione da 1 lato				Esposizione 2 lati				Esposizione da 1 lato				Esposizione da 2 lati			
	copriferro a [mm]				copriferro a [mm]				copriferro a [mm]				copriferro a [mm]			
	10	25	35	50	10	25	35	50	10	20	35	50	10	20	35	50
30	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
60	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
90	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
120	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	-	OK	OK	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	-	-	-	-

(*) limitazioni: altezza effettiva della parete (da nodo a nodo):
 ≤ 6 m (per pareti di piani intermedi)
 ≤ 4,5 m (per pareti dell'ultimo piano)

2.0 Alluminio per facciate continue

Struttura portante a montanti e traversi con profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060 ed EN AW-6063 (da verificare in base al fornitore effettivamente scelto).

2.1 Alluminio per facciate ventilate

Struttura portante in lega primaria di alluminio EN AW-6060 T6.